République du Sénégal
Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

Unité de Formation et de Recherche en Sciences Et Technologies
Département Informatique

Année académique : 2017-2018

Licence 1 en Informatique

INF 1221 : ELECTRICITE - ELECTRONIQUE

Dr Idrissa GAYE

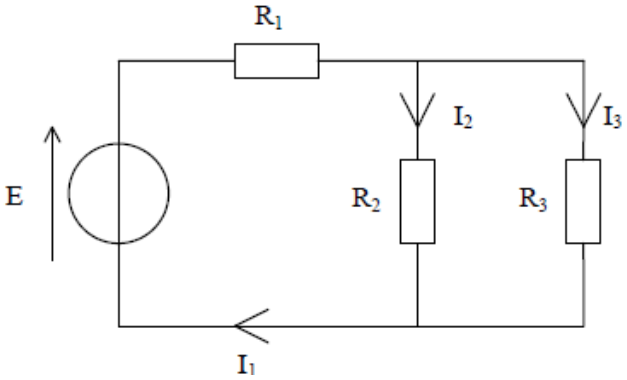
Devoir surveillé, Durée : 02H

Il sera tenu compte de la clarté de la rédaction / Aucun document n'est autorisé.

EXERCICE 1 : Les parties A, B et C sont indépendantes

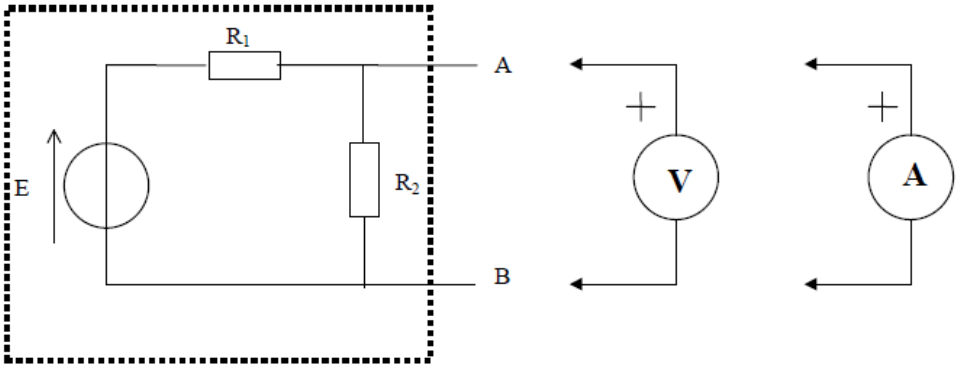
PARTIE A :

1.1_ Calculer les courants I_1, I_2 et I_3 :
Application numérique :
E = 6 V, R_1 = 270 Ω, R_2 = 470 Ω et R_3 = 220 Ω.



PARTIE B :

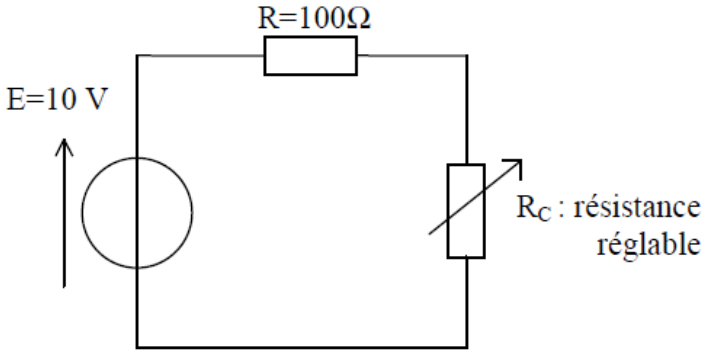
Une boîte noire contient trois dipôles E, R_1 et R_2.
E = 6 V ; R_1 et R_2 sont inconnues.
1.2_ Avec le voltmètre on mesure 4,00 V ; Avec l'ampèremètre on mesure 0,50 A.
En déduire R_1 et R_2.



PARTIE C :

I.3_ Déterminer la puissance P consommée par R_C (en fonction de E, R_C et R) :
I.4_ Pour quelle valeur de R_C la puissance consommée est-elle maximale ?

I.5_ Que vaut alors P_{max} ?



EXERCICE 2:

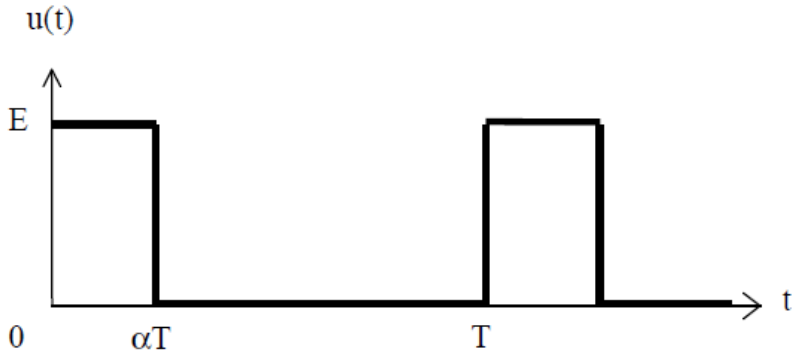
u(t) est une tension rectangulaire de période T et de rapport cyclique α.

2.1_ Calculer la valeur moyenne <u> et la valeur efficace U de la tension u.

A.N. E = 5V ; α = 0,5.

2.1_ Avec les valeurs numériques ci-dessus, calculer la valeur efficace U' de la composante alternative.

2.3_ Vérifier que $U^2 = <u>^2 + U'^2$.



EXERCICE 3:

Représentation de Fresnel en Régime sinusoïdal

3.1_ Construire par une représentation de Fresnel $\vec{U}_R$, $\vec{U}_R$, *et* $\vec{U}$.

3.2_ En déduire l'expression de Z_{eq} ainsi que l'expression du déphasage φ de u par rapport à i. Quelle plage de valeurs peut prendre le déphasage ?

Utilisation des nombres complexes :

3.3_ Déterminer Z_{eq}.

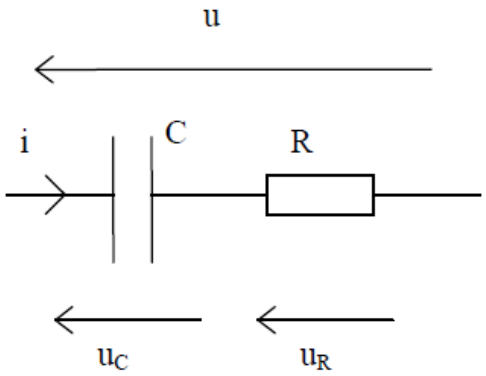
3.4_ En déduire Z_{eq} et φ.

Applications numériques :

On donne U = 5 V, f = 10 kHz, R = 1 kΩ et C = 10 nF.

3.5_ Calculer I, φ, U_R et U_C.

3.6_ Comparer U et $U_R + U_C$. Commentaires ? Pour quelle fréquence a-t-on $U_C = U_R$?



BONNE CHANCE